

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

감정 학습 다이어리

2026. 8. 30.

과 정 명	SW 고급
소속 학교	문정 중학교
성 명	김주원

대전교육정보원정보영재교육원

목차

- I. 연구 동기 및 목적
- II. 이론적 배경 - 감정과 학습의 관계
- III. 프로그램 설계
- IV. 주요 기능 및 실행 화면
- V. 핵심 코드 설명
- VI. 기대 효과
- VII. 소감 및 앞으로 개선하고 싶은 점
- VIII. 참고 자료

I. 연구 동기 및 목적

1. 연구 동기

평소에 공부를 하다 보면 이상하게 잘 되는 날이 있고, 아무리 애를 써도 집중이 안 되는 날이 있었다. 곰곰이 생각해보니 그 차이는 '그날의 기분'과 관련이 있는 것 같았다. 기분이 좋고 편안한 날에는 어려운 문제도 척척 풀리는데, 걱정이 되거나 화가 난 날에는 쉬운 문제도 자꾸 틀렸다. 그런데 정작 나는 공부를 시작하기 전에 내 기분이 어떤지 제대로 살펴본 적이 없었다.

그래서 '공부를 시작하기 전에 내 기분을 먼저 살펴보고, 그 기분에 딱 맞는 공부 방법을 알려주는 프로그램이 있다면 어떨까?'라는 생각에서 이 프로젝트를 시작하게 되었다.

2. 연구 목적

- 학습 데이터(과목, 시간, 집중도, 성취도)와 감정 데이터(공부 전후의 기분)를 함께 기록하고 분석하여, 나에게 꼭 맞는 학습 피드백과 감정 코칭을 제공한다.
- 스스로 기분을 살펴보고 계획을 세우는 습관을 길러 자기주도학습능력을

향상시킨다.

- 특히 저학년 친구들이 자신의 감정을 알아차리고 다루는 연습을 통해 감정 조절 능력을 기를 수 있도록 돕는다.
- 기분과 학습 결과 사이의 관계를 데이터로 확인함으로써 학습 효율을 높인다.

II. 이론적 배경 - 감정과 학습의 관계

1. 감정이 학습에 미치는 영향

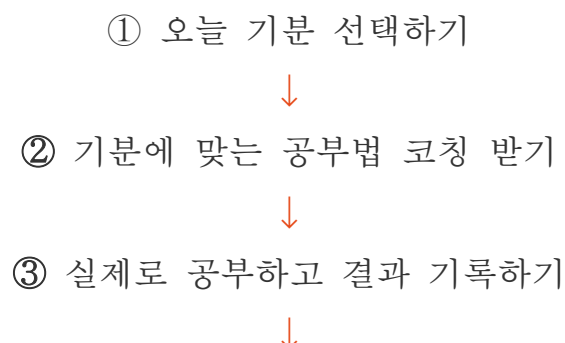
사람은 기분이 좋고 마음이 편안할 때 새로운 내용을 더 잘 받아들이고 오래 기억한다고 알려져 있다. 반대로 불안하거나 화가 나 있으면 그 감정에 신경이 쏠려서 집중력이 떨어지고, 알고 있던 내용도 잘 기억나지 않는 경우가 많다. 즉, '무엇을 공부하는가' 못지않게 '어떤 마음으로 공부하는가'도 중요하다는 것이다.

2. 자기주도학습과 감정 조절 능력

자기주도학습이란 다른 사람이 시켜서가 아니라 스스로 목표를 세우고, 방법을 정하고, 결과를 되돌아보며 공부하는 것을 말한다. 이때 자신의 감정 상태를 스스로 알아차리고 적절하게 다루는 '감정 조절 능력'이 함께 필요하다. 예를 들어 화가 났을 때 무작정 참거나 폭발하는 대신, 잠깐 마음을 가라앉히고 다시 공부에 집중할 방법을 찾는 것이 감정 조절이다. 이 프로그램은 이러한 감정 인식과 조절 연습을 학습 과정 안에 자연스럽게 넣어보려는 시도이다.

III. 프로그램 설계

1. 전체 흐름도



④ 기록을 파일에 저장하기(json)



⑤ 그래프로 나의 패턴 확인하기

2. 사용한 도구

도구	역할
Python 3	프로그램 전체를 만드는 데 사용한 프로그래밍 언어
tkinter	버튼, 그래프 등 화면(GUI)을 만드는 파이썬 기본 라이브러리
json	기분·학습 기록을 파일로 저장하고 다시 불러오는 데 사용 (별도의 데이터베이스 프로그램 없이도 기록이 계속 쌓이도록 함)

3. 화면 구성

- ① 오늘 기분은? : 8가지
기분(신남·기쁨·평온·심심함·피곤함·걱정·화남·슬픔) 중 지금 기분을 고르면, '새싹이'가 그 기분에 맞는 공부 방법을 알려준다.
- ② 공부 기록하기 : 과목, 공부 시간, 공부를 마친 뒤의 기분, 집중도와 성취도(1~5점)를 입력하여 기록을 저장한다.
- ③ 새싹이 리포트 : 지금까지 모은 기록을 바탕으로 어떤 기분일 때 집중과 성취 점수가 높았는지 막대그래프로 보여주고, 기록이 쌓일수록 새싹이가 씨앗→새싹→나무로 자란다.

IV. 주요 기능 및 실행 화면

1. 오늘 기분은? - 감정 코칭

기분 버튼을 누르면 그 기분과 정도에 맞는 공부 방법과 응원 메시지를 '새싹이'가 알려준다. 예를 들어 '걱정' 기분을 고르면 아래와 같이 쉬운 문제부터 풀어보라는 조언을 받을 수 있다.

① 오늘 기분은?
② 공부 기록하기
③ 새싹이 리포트

지금 기분이 어때? 눌러서 골라봐!

신남
기쁨
평온
심심함

피곤함
걱정
화남
슬픔

새싹이한테 공부법 물어보기

지금 기분: 걱정

새싹이의 추천: 걱정될 땐 제일 쉬운 문제부터 풀면서 자신감을 먼저 만들자.

작은 성공이 쌓이면 걱정은 자신감이 될 거야!

2. 공부 기록하기

①번 화면에서 고른 기분이 자동으로 넘어오고, 과목과 공부 시간, 공부를 마친 뒤의 기분, 집중도·성취도를 입력하면 기록이 저장된다. 아래쪽에는 지금까지의 기록이 최신순으로 나열되어 스스로 되돌아볼 수 있다.

3. 새싹이 리포트

기록이 쌓이면 기분별 평균 집중·성취 점수를 막대그래프로 보여주고, 어떤 기분일 때 학습 효율이 가장 좋았는지 문장으로도 알려준다. 또한 기록 개수에 따라 새싹이가 씨앗(□) → 새싹(□) → 나무(□)로 자라나는 모습을 보여주어 꾸준히 기록하고 싶은 마음이 들도록 하였다.

① 오늘 기분은?
② 공부 기록하기
③ 새싹이 리포트

오늘 시작 기분: 평온 (①번 탭에서 고른 기분이 자동으로 들어와요)

과목
수학

공부 시간(분)
20

공부 후 기분

신남
기쁨
평온
심심함

피곤함
걱정
화남
슬픔

집중도 (1~5)
4

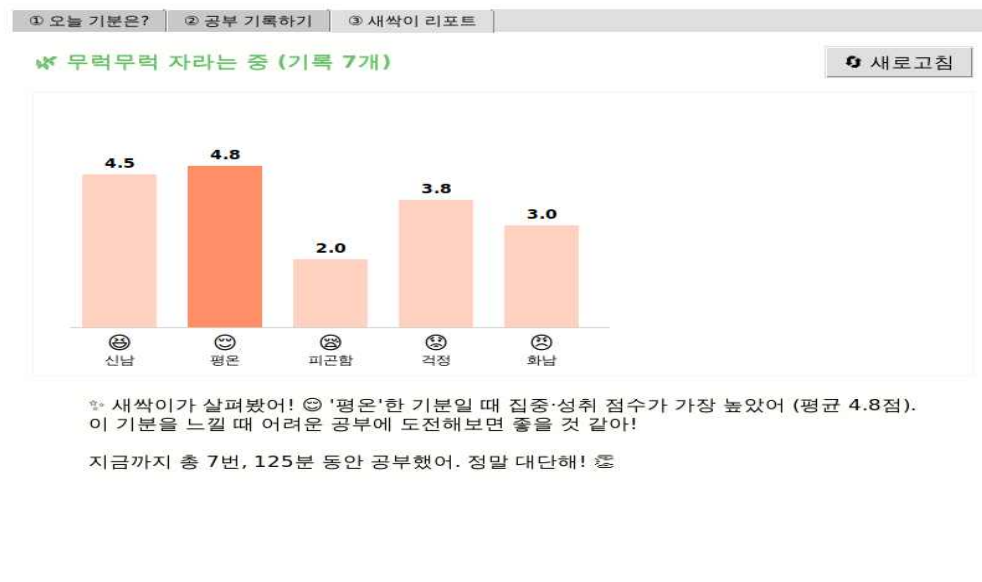
성취도 (1~5)
5

한 줄 메모
목표한 만큼 다 풀었다

기록 저장하기

지난 기록

2026-08-29 국어(20분) 걱정 → 기쁨 집중4·성취5 '생각보다 잘 풀렸다'
2026-08-28 과학(15분) 화남 → 평온 집중3·성취3 '짜증났는데 쉬었다가 다시 함'
2026-08-27 수학(20분) 신남 집중5·성취4 '새로운 단원 도전!'
2026-08-26 영어(10분) 피곤함 → 피곤함 집중2·성취2 '졸려서 집중이 잘 안됐다'
2026-08-25 국어(25분) 평온 → 기쁨 집중4·성취5 '책 읽기가 재밌었다'
2026-08-24 수학(15분) 걱정 → 평온 집중3·성취3 '긴장했지만 끝까지 풀었다'
2026-08-23 수학(20분) 평온 → 기쁨 집중5·성취5 '쉬운 문제부터 풀었더니 자신감이 생겼다'



V. 핵심 코드 설명

1. 기분별 코칭 메시지 (딕셔너리 자료구조)

각 기분에 어울리는 조언과 응원 메시지를 파이썬 딕셔너리로 정리해 두었다. 기분 이름을 키(key)로 사용해서, 버튼을 누르면 바로 해당 조언을 찾아올 수 있다.

```
MOOD_TIP = {
    "걱정": {"advice": "쉬운 문제부터 풀며 자신감을 만들자.",
            "cheer": "작은 성공이 쌓이면 걱정은 자신감이 될 거야!"},
    "화남": {"advice": "물 한 잔 마시고 스트레칭부터 해보자.",
            "cheer": "마음을 가라앉히고 다시 시작해도 늦지 않아."},
    ...
}
```

2. 기록 저장 · 불러오기 (json 파일)

데이터베이스(DB) 없이도 기록이 계속 쌓이도록, 파이썬 기본 기능인 json 파일을 사용했다. 프로그램을 다시 켜도 이전 기록을 그대로 불러올 수 있다.

```
def save_records(records):
    with open(DATA_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(records, f, ensure_ascii=False, indent=2)

def load_records():
    if not os.path.exists(DATA_FILE):
        return []
    with open(DATA_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)
```

3. 기분별 평균 점수 계산

기록을 하나씩 살펴보며 기분별로 집중도 · 성취도 평균을 더해가는 방식으로 계산했다. 반복문(for)과 딕셔너리만으로 나만의 학습 패턴을 찾아낼 수 있다.

```
totals, counts = {}, {}
for r in records:
    mood = r["mood_before"]
    score = (r["focus"] + r["achieve"]) / 2
    totals[mood] = totals.get(mood, 0) + score
    counts[mood] = counts.get(mood, 0) + 1

# 기분별 평균 = totals[기분] / counts[기분]
```

Ⅵ. 기대 효과

1. 자기주도학습능력 향상

공부를 시작하기 전에 스스로 기분을 점검하고 그에 맞는 공부 방법을 선택하는 과정을 반복하면서, 남이 시켜서가 아니라 스스로 계획하고 점검하는 힘을 기를 수 있다.

2. 저학년 친구들의 감정 조절 능력 향상

여덟 가지 기분 중에서 지금의 기분을 골라보는 것만으로도 자신의 감정을 알아

차리는 연습이 된다. 또 기분마다 다른 대처 방법을 알려주기 때문에, 화가 나거나 속상할 때 어떻게 하면 좋을지 자연스럽게 배울 수 있다. 또한 저학년 친구들이 공부에 어렵게 접하기보다는 더 쉽고 재밌게 접할 수 있다.

3. 학습 효율 증가

그래프를 통해 '나는 어떤 기분일 때 집중이 잘 되는지' 데이터로 직접 확인할 수 있다. 이를 바탕으로 중요한 공부는 집중이 잘 되는 기분일 때로 미루거나, 그렇지 않은 기분일 때는 쉬운 것부터 시작하는 등 스스로 전략을 세울 수 있어 학습 효율이 높아질 것으로 기대한다.

VII. 소감 및 앞으로 개선하고 싶은 점

1. 소감

프로그램을 만들면서 내가 겪었던 '기분에 따라 공부가 잘 되고 안 되고의 차이'가 나만 겪는 일이 아니라는 것을 알게 되었다. 덕셔너리, 반복문, 파일 저장 같은 것들을 직접 사용해 보면서 간단한 코드로도 나를 도와주는 프로그램을 만들 수 있다는 것이 신기하고 뿌듯했다.

2. 앞으로 개선하고 싶은 점

- 스마트폰에서도 쓸 수 있는 앱 형태로 만들어보고 싶다.
- 친구들과 기분별 학습 패턴을 비교해보는 기능을 추가하고 싶다.
- 글자 대신 그림이나 색깔로 기분을 표현하는 방법도 넣어보고 싶다.
- 정해진 시간에 '오늘 기분 기록했나요?' 하고 알려주는 알림 기능을 추가하고 싶다.

VIII. 참고 자료

- Python 공식문서 - tkinter 라이브러리 안내(<https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>)
- Python 공식문서 - json 모듈 안내(<https://docs.python.org/3/library/json.html>)
- 학교 · 영재교육원 정보(SW) 수업 자료 및 파이썬 교재